第 1 次课

2025 年 2 月 25 日

1 【写在前面的话】

《人工智能基础 B》杜歆 duxin@zju.edu.cn

统一大纲，统一要求，统一教材和统一考试

1.1 A/B/C 的区别

A 能修改代码，要求预修 C 或 Python、计算机基础

B 能部署/运行代码，要求预修 Python

C 无代码要求，无预修要求

今年首次开课，请大家到 https://bksy.zju.edu.cn/dlpymspyfa_83005/list.htm 对照一下各自专业的培养方案，有疑问请联系各自学院的教务科，切记切记!!! 1 2 3 4 5

考试范围不超过教科书的内容，教科书由吴超（课程组长）、祁玉、蒋卓人、张子柯编著，浙江大学出版社出版，即将刊印。

1.2 课程内容

- AI 介绍
- 数学、计算机和编程基础
- 机器学习
- 机器学习经典模型
- SKLearn 框架和实践
- 神经网络

- Keras 框架和实践
- 深度学习
- 大模型
- 数据链条和数据生态
- //社会仿真 & 计算社会科学
- 专业结合和综合实践模块

1.3 难度定位

- 三不 > 不是数学 —— 无公式推导 > > 不是编程 —— 不系统讲解编程语言 > > 不是计算机 —— 不要求掌握底层硬件原理
- 理解算法原理和思想（原理比方法重要）
- 简单的代码阅读理解和使用

2 第 1 章背景和基本概念

2.1 人工智能与生活

刷脸支付是指用户在刷脸设备前通过摄像头刷脸、识别身份后进行的一种支付方式，安全便捷。适用于线下实体场所的收银场景，如商超、餐饮、便利店、医院、学校等。

语音助手让机器听懂我们的声音。只需要说出我们的命令，机器就会忠实执行。

今日头条、抖音、微博等各种媒体会把信息自动推送给我们，这些媒体通过自动推荐技术，理解我们的爱好和需求，实现精准推送。

我们也可以用 Baidu, Bing 等搜索引擎在互联网上搜索信息，获取知识。不仅可以搜索网页，还可以搜索图像、视频等。

无人（辅助）驾驶

2.2 人工智能与教育

人工智能可以通过个性化学习和智能辅导来增强教育效果，使教育更加高效和符合个体需求。它还可以通过分析学习数据来帮助教育者制定更有效的教学策略。

2.3 人工智能与数字传媒

- 在视频生成大模型的基础之上，围绕短视频创作展开智能生成的实践。> 示例：浙江大学端午节海报、“毕业季” 短视频等 AIGC 作品（AI 字体 + 图像/视频）

—

—

2.4 人工智能与艺术

- Magenta 不仅可以独立谱曲，还可以将文字变成音乐，将一幅手绘画变成音乐（如右下图），将日常生活中的任何一段声音（如你说的一句话）变成音乐。Magenta 项目开源了大量数据、代码和第三方应用，为 AI 与艺术的融合提供了开放性的研究平台。

街机游戏的主旋律，节奏快，乐观，朗朗上口，电吉他演奏。音乐重复且易于记忆，但带有意想不到的声音，如钟

- 灯灯灯灯灯！浙江大学和人民日报、中国国家博物馆、中国历代绘画大系典藏馆联合推出 AIGC 动画视频，让我们一起和画里的他们点亮明代宫中的元宵花灯吧！

2.5 人工智能与社会科学

基于大语言模型的智能体让构建一个通用的社会实验仿真成为可能。可以通过设计相应场景和智能体，设置控制条件，观察多智能体系统的发展，验证理论和假设。

> 这张图片展示了大语言模型在社会仿真中的应用示例。通过模拟日常生活中的对话场景，模型能够生成自然、连贯的对话内容，帮助研究者和开发者**理解和分析人类社交互动的模式**。
>
> 在第一个场景中，Abigail 和 Klaus 在咖啡馆的对话展示了模型如何模拟简单的社交互动。这种仿真可以用于测试模型在**理解上下文**和**生成自然回应**方面的能力。
>
> 第二个场景描述了**到达学校**的情景，虽然没有具体对话，但模型可以通过上下文生成相关的对话或行为描述，进一步模拟真实世界中的社交行为。
>
> 第三个场景展示了同事之间**分享新闻**的对话。这种仿真可以帮助研究**信息传播**和社交网络中的**互动模式**。通过这些仿真，大语言模型不仅能够模拟人类对话，还能为社会科学研究、虚拟助手开发和社交机器人设计提供有价值的参考。这种技术在教育、心理学和人工智能领域具有广泛的应用潜力。

2.6 人工智能与文学

- 彩云小梦是一个智能写作 AI，你只需开个头，AI 就会帮你**创作故事**。你可以自由定义故事的世界设定，并扮演其中的角色，与其他角色聊天。你还可以在小梦的世界广场，选择感兴趣的世界，扮演自己喜爱的角色，与此同时，你也可以把自己创作的世界贡献到小梦世界广场，与别人一起体验你创作的世界和角色。

2.7 为什么要学习人工智能

- 1. **历史的必然性 > 狩猎时代到农耕时代**：人类从游牧生活转向定居农业，生产力得到显著提升，社会结构逐渐复杂化。> > **蒸汽时代**：工业革命的到来，机器取代了部分人力，生产力大幅提升，城市化进程加快。> > **电气时代**：电力的广泛应用进一步推动了工业化进程，生产效率和生活质量大幅提高。> > **信息时代**：计算机和互联网的普及，使得信息传播和处理速度空前加快，全球化进程加速。> > **智能时代**：人工智能的崛起，标志着人类社会进入了新的发展阶段，智能化革命正在深刻改变生产生活方式。

- 2. **人工智能的广泛应用 > 图像处理**：人工智能在图像识别、医学影像分析、安防监控等领域表现出色，提高了准确性和效率。> > **自然语言处理**：机器翻译、智能客服、文本生成等应用，使得人机交互更加自然和高效。> > **语音信号处理**：语音识别和语音合成技术，广泛应用于智能助手、语音输入等领域。

理工农医：人工智能在科学研究、工程设计、农业生产、医疗诊断等方面展现出巨大潜力，推动了各领域的技术进步。

人文社科：人工智能在数据分析、社会研究、教育等领域也发挥着重要作用，帮助人们更好地理解和解决复杂的社会问题。

- 3. **生产力的释放 > 自动化**：人工智能驱动的自动化技术，大幅提高了生产效率，减少了人力成本。> > **智能化决策**：基于大数据和机器学习的智能决策系统，能够提供更精准的预测和优化方案。> > **创新驱动**：人工智能推动了新技术、新产品和新服务的不断涌现，激发了创新活力。

- 4. **未来的展望 > 人机协作**：未来，人工智能将与人类更加紧密地协作，共同解决复杂问题，提升生活质量。> > **伦理与规范**：随着人工智能的广泛应用，制定相应的伦理和法规框架，确保技术的可控性和公平性，将成为重要议题。> > **持续学习**：人工智能的快速发展，要求人们不断学习和适应新技术，以充分利用其带来的机遇。

|

| | 著名的自然-机器智能杂志中，绝大部分文章是跨学科研究 |

- 党二十大的报告：> 推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。
- 2023 政府工作报告：> 大力发展专业芯片、电子元器件、智能终端等基础赛道，VR、元宇宙、移动物联网、人工智能、云计算、区块链等新兴赛道，智慧家居、...
- 2024 政府工作报告：> 深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能 +”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

2.8 人工智能的三大流派和发展简史

从计算机科学出现之时，科学家就开始探讨计算机是否能有“智能”。

> 1936 年，英国科学家**艾伦图灵**发表了论文讨论创造出具有真正智能的机器的可能性，提出了图灵机的概念，为现代计算机理论奠定了基础。图灵机是一种抽象的计算模型，即将人们使用纸笔进行数学运算的过程进行抽象，由一个虚拟的机器替代人类进行数学运算。
>
> 约翰 · 冯 · 诺依曼（John von Neumann）在此基础上提出了**存储程序**计算机的结构，即冯 · 诺依曼结构，使得计算机可以存储**指令**和**数据**，从而具备了**通用计算**能力。

这个比喻很好，也很经典，它引出了一个关于“理解”和“智能”的深刻问题，被称为“中文房间”思想实验。我反对这个比喻中的“电脑真的懂中文”的结论，理由如下：

- 1. “**理解**”不仅仅是**机械操作**:

房间内的人只是按照规则操作: 房间内的人（CPU）并不理解中文，他只是根据说明书（程序）的指示，对输入的中文符号（用户的问题）进行一系列机械的匹配、替换、操作，然后输出相应的中文符号（答案）。他不理解这些符号的含义，也不知道它们在现实世界中代表什么。程序不等于理解: 程序（说明书）本身只是一系列预设的规则，它定义了输入和输出之间的映射关系。程序本身不具备“理解”的能力，它只是一个工具。理解需要语义层面的参与: 真正的理解涉及对信息的语义、背景、意图的把握。这需要对概念的理解、推理能力和对世界的认知。房间里的人（CPU）显然不具备这些。

- 2. “**智能**”并非只是**表面行为**:

智能涉及认知能力: 真正的智能不仅体现在能生成正确的输出，还体现在能理解问题、进行抽象推理、解决新问题、从经验中学习等认知能力。房间里的系统只是在既定的规则内运作，无法应对新

的、未预料到的情况。表面上的智能可能只是精心设计的假象: 中文聊天机器人程序看起来可以和你用中文交流，但这并不意味着它真的 “懂” 中文。它的输出是基于大量的文本数据和算法模型，而非真正的理解和思考。智能需要意识和主观体验: 真正的智能可能还涉及到意识、主观体验和自我意识。这在当前的计算机系统（包括聊天机器人）中是缺失的。

- 3. 中文房间的核心思想:

符号操作 vs. 语义理解: 中文房间思想实验的关键在于区分 “符号操作”（syntactic manipulation）和 “语义理解”（semantic understanding）。电脑，包括房间里的人，只能进行符号操作，无法达到语义理解。形式系统不能产生意义: 即使我们创造出一个非常复杂的程序，它能够处理各种中文输入并产生看似合理的中文输出，但这并不代表这个程序就 “理解” 了中文，或者说它有 “智能”。强调意识和主观性的重要性: 这个思想实验常常被用来质疑人工智能的真正潜力，并强调人类意识和主观体验在智能中的重要性。用更贴切的例子说明:

想象一个鹦鹉，它可以模仿人类说出各种中文句子，但它并不理解这些句子的含义。电脑的 “理解” 就像这只鹦鹉一样，只是基于模式匹配和输出，而非真正的理解。

2.8.1 人工智能的三大流派

—

—

1 符号主义 (Symbolism)

> 符号主义是人工智能领域的重要范式之一，其核心思想是通过形式化的**符号表示**和**逻辑推理**来模拟人类的思维过程。符号主义通常基于**数理逻辑**、集合论和形式化方法，将知识表示为符号化的规则或公式，并通过逻辑推理机制推导出**新的结论**。
>
> 例如：如果我们有前提：A $\rightarrow$ B（如果 A 为真，则 B 为真），并且知道 A 为真，那么可以通过演绎推理得出 B 也为真。

- **核心思想**：智能可以通过对符号的操作来实现，使用**逻辑**和**规则**模拟人类思维。
- **实际应用**:
- **定理证明**：自动定理证明器能够基于逻辑规则推导出数学定理的新证明。
- **专家系统**：医疗诊断、故障检测等领域中，专家系统通过逻辑推理生成新的诊断结果或解决方案。

2 连接主义 (Connectionism)

- **核心思想**：智能通过模拟人脑的神经网络来实现，强调学习和适应能力。

- **代表性方法**：
- **神经网络**：多层感知器、卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）。
- **深度学习**：深度信念网络、生成式对抗网络（GAN）。
- **应用**：图像识别、语音识别、自然语言处理。

3 行为主义 (Behaviorism)

- **核心思想**：人工智能应该让机器通过与周围环境的互动，在实践中学习和进步，强调环境与行为的交互。
- **代表性方法**：
- **强化学习**：Q-learning、深度强化学习。
- **机器人学**：行为树、动作规划。
- **应用**：自动驾驶、机器人控制。

2.8.2 人工智能的发展简史

- 1956 年的**达特茅斯会议**首次提出了“人工智能”这一术语，并确定了**符号主义**作为人工智能的一个主要方向。> 符号主义者认为，智能可以通过对符号的操作来实现，即使用**逻辑和规则**来模拟人类的思维过程。这种方法基于这样的信念：人类的思维可被看作对符号进行形式化操作的过程，只要我们能够准确地定义这些符号和操作规则，就能让机器具备类似人类的智能。

- 第一次高潮期 > 达特茅斯会议后的十年被称为黄金十年，是人工智能的第一次高潮。当时很多人持有乐观情绪，认为经过一代人的努力，创造出与人类具有同等智能水平的机器并不是个问题。

“二十年内，机器人将完成人能做到的一切工作。”--**赫伯特 • 西蒙，1956**.	“在三到八年的时间里我们将得到一台具有人类平均智能的机器。”--**马文 · 闵斯基，1970**.

- 第一次隆冬来临（1974-1980）> 1973 年提交了一份名为《人工智能：一份全面报告》（Artificial Intelligence: A General Survey）被称为 “莱特希尔（Lighthill）报告” 的评估结果。> > 该报告对人工智能进展和成效给出了较为悲观的结论，报告主要观点如下：该领域迄今为止的发现尚未产生当时承诺的重大影响（In no part of the field have the discoveries made so far produced the major impact that was then promised）。

- 第二次高潮期（1980-1987）> 到 80 年代，人们渐渐意识到通用 AI 过于遥远，人工智能首先应该关注受限任务。受此思潮影响，以**专家系统**为代表的基于经验知识型的 AI 走上历史舞台。> > 1965 年, 美国计算机学家爱德华 · 费根鲍姆和遗传学系家莱德伯格等人合作，开发出了世界上第一个专家系统程序 DENDRAL。DENDRAL 中保存着化学家的知识和质谱仪的知识，可以根据给定的有机化合物的分子式和质谱图，从几千种可能的分子结构中挑选出一个正确的分子结构。

爱德华 · 阿尔伯特 · 费根鲍姆 (1936 年 1 月 20 日 -), 计算机科学家，被人称为专家系统之父。1994 年获图灵奖。

- 第二次隆冬来临（1987-1993）> 80 年代后期到 90 年代初期，人们发现专家系统维护起来相当困难，新知识难以加入，老知识互相冲突。例如，由匹兹堡大学设计的疾病诊断系统 CADUCEUS(注：医学的标志, 罗马神话中墨丘利手持的上有双翼与二蛇的杖）) 仅建立知识库就花了近十年。对 AI 的投资再次削减，AI 又一次进入低谷。> > 1978 年，日本通产省委托时任东京大学计算机中心主任的元岡達研究下一代计算机系统。1981 年，元岡達提交报告，提出构建第五代计算机的雄伟计划。第五代计算机的核心是智能。其后，美国、英国纷纷效仿。90 年代初，第五代计算机研发并没有带来太多有价值的东西，AI 再一次进入低谷。

- 稳定发展期（1993-2010）> 经过 80 年代末和 90 年代初的反思，一大批脚踏实地的研究者脱去 AI 鲜亮的外衣，开始认真研究特定领域内特定问题的解决方法，在语音识别、图像识别、自然语言处理等领域取得了一系列突破。> > 在这一过程中，研究者越来越意识到数据的重要性和统计模型的价值，贝叶斯模型和神经网络越来越受到重视，机器学习成为 AI 的主流方法。

1997 年，IBM 深蓝战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。 2011 年，IBM Watson 在危险边缘游戏中战胜人类选手

- 全面爆发期（2007 至今）> 2011 以后，得益于大**数据**的积累和**计算能力**的增长，以深度神经网络为代表的机器学习**方法**取得了极大成功，开启了以大数据学习为基本特征的人工智能新时代。> > 2012 年，Hinton 团队利用深度神经网络模型，在 ImageNet 大规模图像识别任务上取得重大突破，将错误率一举降低了 10%。从此以后，深度学习方法成为众多模式识别任务的首选方法。> > 2017 年，AlphaGo 以 3：0 战胜柯洁，并被中国围棋协会授予职业围棋九段称号，不过聂卫平九段称它的水平 “至少 20 段”。

从达特茅斯会议开始，人工智能经历了超过半个世纪的起伏，两落三起后，迎来了又一次大发展。

从图我们可以看出，人工智能的发展，有这样**起伏的模式**：

1. 研究（包括技术）**取得进展**。
2. 研究的进展让人们看到人工智能的潜力，产生非常**乐观的期望**，例如在 1958 年到 1970 年间科学家对人工智能各种突破的预计，当然他们的绝大多数预计都**太乐观**了。
3. 上述过高的期望让**产业界**开始热情地开发各种应用。
4. 但应用**未能全部满足期望**，于是人工智能行业**进入低谷**，直到下一波研究和技术取得**突破性进展**。在 2007 年之后，是大规模的**数据**和廉价的**计算能力**，让神经网络技术再度兴起，成为 AI 领域的明星技术。

人工智能经历很多起起伏伏，其中有两个 AI 的冬天，我们从中学到什么规律呢?

AI 的冬天来自于**认识**和**期望值**的巨大**落差**，外行对 AI 的效果有巨大的期望值，内行则挣扎于各种具体困难中。正如 Roy Amara 指出的那样，“我们总是**高估一项科技所带来的短期效益，却又低估它的长期影响**”。经过几十年积累下来的 AI 技术，在计算机算力提高，数据大量丰富的背景下，终于找到了爆发的突破口，**神经网络**和**反向传播**这些 “**旧**” 技术重新找到了用武之地，在过去的 10 年中不断给我们带来惊喜。这些惊喜又导致了巨大的期望值。

2.9 人工智能的定义

人们口中的人工智能其实是一个**非常庞杂**的概念，从人们对人工智能的**期待**，**技术**，和**应用**角度，都有很多不同的概念。我们详细分析如下：

第一个层面，人们对人工智能的期待可以分为：

- **智能地把某件特定的事情做好，在某个领域增强人类的智慧，这种方式又叫做智能增强**——像搜索引擎，自动语言翻译，某个领域的智能助手那样的程序，帮助人类完成某种特定任务。这也叫做 “弱人工智能”，或者 “狭义人工智能”。
- **像人类一样能认知，思考，判断：模拟人类的智能**——像人类一样能认知，思考，判断的智能软件。这是人工智能学科一开始就有的梦想。这样的智能也叫做 “通用人工智能”（Artificial General Intelligence，AGI），或 “强人工智能”。对于这样的人工智能，科幻小说有很多描写，也有一些研究，但是在实际的应用还没有什么突破。

第二个层面，从技术的特点来看。 要实现某种狭义的人工智能，我们很自然地想到，如果我们能让运行程序的电脑来**学习**并**自动掌握**某些**规律**，那该多好啊，这就是 “机器学习”。机器学习在几十年的发展历史中，产生了很多技术，这些技术都有下面的共性：

> 如果一个程序解决任务（T）的效能（用 P 表示）随着经验（E）得到了提高，那么，这个程序就能从经验（E）中学到了关于任务（T）的知识，并让衡量值（P）得到提高。

1. **选择**一个**模型**结构（例如逻辑回归，决策树等），这就是上面说的程序。
2. 用**训练数据**（输入和输出）输入模型。这就是上面的经验（E）。
3. 通过不断**执行**任务（T）并**衡量**结果（P），让 P **不断提高**，直到达到一个满意的值。

那么，机器学习的各种方法是如何从经验中学习呢？我们可以大致地分为下面三种类型：

1. **监督**学习（Supervised Learning）

   通过**标注的数据**来学习，例如，程序通过学习标注了正确答案的手写数字的图像数据，它就能认识其他的手写数字。

2. **无监督**学习（Unsupervised Learning）

   通过**没有标注**的数据来学习。这种算法可以发现数据中**自然形成**的**共同特性**（聚类），可以用来发现**不同数据之间的联系**，例如，买了商品 A 的顾客往往也购买了商品 B（关联分析/购物篮分析）

3. **强化**学习（Reinforcement Learning）

> 强化学习，就是训练**智能体**（Agent）在**环境**（Environment）中，以**奖励**（Reward）为引导信号，让它可以基于**当前状态**（State）作出合理**动作**（Action）的一种**策略**（Policy）学习。

机器学习领域出现了各种模型，其中，**神经网络模型**是一个重要的方法，它的原型在 **1943 年**就出现了，在生物神经网络中，每个神经元与其他神经元相连，当它兴奋时，就会向相邻的神经元发送化学物质，从而改变这些神经元内的电位；如果某神经元的电位超过了一个阈值，那么它就会被激活（兴奋），向其他神经元发送化学物质。把许多这样的神经元按照一定的层次结构连接起来，我们就构建了一个神经网络。下图是 M-P 神经元模型的示意图。

随着**数据**的丰富和机器**算力**的增强，人们不断增加神经网络的**层次**数目，相邻层次之间的输入输出由**非线性函数**来控制，这就产生了 DNN（**深度神经网络**）。DNN 在最近十多年给人工智能领域带来了新的生机，并在**图像分类**、**语音识别**、**自然语言处理**等方面取得了重大突破。

随着人们不断的调整网络结构，DNN 也演变成许多不同的**网络拓扑结构**，例如 CNN（**卷积神经网络**），RNN（**循环神经网络**），LSTM（**长期短期记忆**），GAN（**生成对抗网络**），Transfer Learning（**迁移学习**）等，这些模型还在**不断演化中**。

训练 AI 模型，需要一系列**专门的工具**，业界有不少成熟的**训练平台**（TensorFlow，PyTorch，MXNet 等），这些平台**也在不断演化**，支持新的模型，提高训练的效率，改进易用性，等等。

第三个层面，从应用的角度来看，我们看到狭义人工智能在各个领域都取得了很大的成果。 一种是**标杆式**的任务，例如 **ImageNet**，考察 AI 模型能否识别图像的类别，2015 年，AI 取得了超过人类的成果。在其它的领域中，我们也看到了 AI 取得了达到或超过人类最高水平的成绩：

- 翻译领域（微软的中英翻译超过人类）
- 阅读理解（SQuAD 比赛）
- 下围棋（2016）德州扑克（2019）麻将（2019）

> 注：ImageNet 项目是一个用于视觉对象识别软件研究的大型可视化数据库。超过 **1400 万**的图像 URL 被 ImageNet **手动注释**，以指示图片中的对象; 在至少一**百万**个图像中，还提供了**边界框**。ImageNet 包含 **2 万多个类别**。

那么，一个典型的机器学习的模型是怎么得来的，又是怎么在应用中使用的呢？以 MNIST 数据集为例，整体流程如图所示。

> 从图中可以看到，首先我们要**设计一个模型**，然后用已经**标注过的数据**来**训练**这个模型，在训练过程中，模型的**各个参数**在多次训练中不断得到**调整**，最后得到了一个**达到要求**的模型。

这个模型会被用于一个**推理模型**中，和其它程序模块一起**组成一个应用程序**或者是**服务**，能处理**新的数据**，满足用户的需求。

2.10 范式的演化

人类一直在试图了解**客观规律**，这种**科学史**上发生了几次**颠覆性的改变**（范式转换）呢？我们通过 Jim Gray 的著作《e-Science: 一种科研范式的变革》可以看到，现在谈论的 AI 大潮就是属于 data exploration 这个范式转换的一部分。下图是 Jim Gray 著作中的插图，概述了范式演化的几个阶段

2.10.1 范式演化的四个阶段

第一阶段：经验 从**几千年前到几百年前**，人们描述自然现象，归纳总结一些**规律**。

人类最早的科学研究，主要以记录和描述自然现象为特征，不妨称之为称为“**经验归纳**”（第一范式）。

人们看到自然现象，凭着自己的体验**总结一些规律**，并把规律推广到其他领域。这些规律通常是**定性**的，不是定量的。

有时看似符合直觉，其实原理是错误的；有时在某个局部有效，但是推广到其他领域则不能适用；有些论断来自权威，导致错误总结也流传了很多年无人挑战。例如**地心说**；我们在生活中观察不同质量的物体运动的情况，也凭直觉推断“物体的下落速度和重量成正比”。

人们对于不同的观点，也**没有严谨地定义试验来证明**。例如中国古代“两小儿辩日”的故事：

孔子东游，见两小儿辩日，问其故。

一儿曰：“我以日始出时去人近，而日中时远也。”

一儿以日初出远，而日中时近也。

一儿曰：“日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”

一儿曰：“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤，此不为近者热而远者凉乎？”

孔子不能决也。

两小儿笑曰：“孰为汝多知乎？”

两个小孩通过**视觉效果**和身体对**温度的感觉**来判断太阳和地球的距离变化，而且小孩子们把主观的“我觉得它远” 完全等同于 “物体离我远” 这样一个客观事实。这是一个多么大胆的思维跳跃啊，孔子当时也没有能设计一个试验来证伪某一个观点，只能诚实地表示 “不能决”，还遭到小孩笑话。

> 注：关于太阳离人在不同时间的远近问题，通俗的解释是这样：由于地球的自转和公转，太阳在早晨和中午与人的**距离**确有一些**变化**，但**微乎其微**，凭肉眼难以觉察。这种情况对于**气温**的影响也是**微不足道**的。
>
> 由于中午的**照射角**大，地球表面获得的热能多，因而气温高；早晨照射角小，因而气温低。至于太阳 “早晨大，中午小”，则完全是人**视觉上的错觉**，由于早晨背景小而暗，因此觉得太阳大一些，而中午则有广阔而明亮的天空做太阳的背景，看起来就觉得它小一点了。

第二阶段：理论 这一阶段，科学家们开始**明确定义**，速度是什么，质量是什么，化学元素是什么（不再是五行和燃素）……也开始**构建各种模型**，在模型中尽量撇除次要和无关因素，例如我们在中学的物理实验中，要假设 “斜面足够光滑，无摩擦力”，“空气阻力可以忽略不计”，等等。

> 在这个理论演算（Theoretical）阶段，以**伽利略**为代表的科学家，**开启了现代科学之门**。他在比萨斜塔做的试验推翻了两千多年来大家想当然的 “定律”。
>
> 在理论演算阶段，不但要定性，而且要**定量**，要通过数学公式严格的推导得到结论。我们现在知道真空中自由落体下落的公式：
>
> $$h = \frac{1}{2}gt^2$$
>
> h 是下落的高度，g 是重力加速度，t 是运动时间。
>
> 这个公式里没有物体的质量，所以我们可以说，在真空中，自由落体下落的速度的确和物体的质量无关。

第三阶段：计算仿真 从二十世纪中期开始，利用**电子计算机**对科学实验进行**模拟仿真**的模式得到迅速普及，人们可以对复杂现象通过模拟仿真，推演更复杂的现象。> 典型案例如模拟核试验、天气预报等。这样计算机仿真越来越多地取代实验，逐渐成为科研的常规方法。> > 科学家先定义问题，确认假设，再利用数据进行分析和验证。

第四阶段：数据探索 最后我们到了 “数据探索”（Data Exploration）阶段。在这个阶段，科学家**收集数据**，**分析数据**，**探索新的规律**。> 在深度学习的浪潮中出现的许多结果就是基于**海量数据**学习得来的。> > 有些数据并不是从现实世界中收集而来，而是由计算机程序自己生成，例如，在

AlphaGo 算法训练的过程中，它和自己对弈了数百万局，这个数量大大超过了所有记录下来的职业选手棋谱的数量。

2.10.2 范式各阶段的应用

作为一个小例子，我们可以看看各个阶段的方法论如何解一个我们姑且称为 “**智能之门**” 的问题：

顾客参加一个抽奖活动，三**个关闭的门**后面**只有一个**有奖品，**顾客**选择一个门之后，**主持人**会打开一个**没有奖品**的门，并给顾客一次**改变选择**的机会。此时，**改选另外一个门**会得到更大的**获奖几率**么？如图所示。

怎么解决这个问题呢？我们用各种范式来看看：

经验归纳 我们生活中的确碰到过各种抽奖时刻，有时候我们看似有很多赚大钱的机会，但是往往赢家不是自己。从这些生活经验出发，我们的**直觉**告诉我们要怎么选择呢？> 很多人会是从**生活经验**出发，感觉自己**会中计**，因此决定 “我换了就**上当**了，我**不换**”，> > “我改变选择**对运气不好**，我不换”。>

理论推导 我们可以用**概率的基本方法**来解这一道题目。

设 A 为第一次选到了中奖门的概率，B 为改变选择后选到了中奖门的概率，C 为未改变选择后选到了中奖门的概率。

$P(A) = \frac{1}{3}$ （初始选择就是获奖门的获奖概率是 $\frac{1}{3}$）

$P(A') = \frac{2}{3}$ （当选中一个门之后，其它两个门的获奖概率是 $\frac{2}{3}$）

$P(B|A) = 0$ （用户先选择了一个门，奖品在这个门后，用户后来改变选择，他的获奖概率是 0）

$P(C|A) = 1$（用户选择了一个门，奖品在门后，后来他不改变选择，他的获奖概率是 1）

$P(B|A') = 1$，$P(C|A') = 0$（类似地，用户首次选择的门后面没有奖品，他改变选择后，获奖概率是 1，不改变选择，那么获奖概率是 0）

$P(B) = P(B|A) \times P(A) + P(B|A') \times P(A') = \frac{2}{3}$（所以，改变选择后中奖的概率，等于 $\frac{2}{3}$）

$P(C) = P(C|A') \times P(A') + P(C|A) \times P(A) = \frac{1}{3}$（不改变选择而中奖的概率，等于 $\frac{1}{3}$，和 A 一样）

结论：$P(B) > P(C)$

数据模拟 我们还可以用数据模拟的方法，来看看在各种情况下，换或者不换的结果如何。

看我们的 Python 程序示例，如图所示。

我们看到，当我们随机模拟一百万轮换门（switching）和不换门（not switching）的情况后，我们得到了这样的结果：

- 换门：最后得奖的概率是 0.666572（约 $\frac{2}{3}$）
- 不换门：最后得奖的概率是 0.334115（约 $\frac{1}{3}$）

数据探索 当人类**探索客观世界**的时候，大部分情况下，我们是**不了解**新环境的**运行规则**的。> 这个时候，我们可以观察自己的**行动**和客观世界的**反馈**，判断**得失**，再**总结出规律**。这种学习方法，叫**强化学习**（Reinforcement Learning），可以使用这种方法来找出适合的策略。> > 我们假设顾客就是下图中的行动者（Agent），他身处环境中，有一定的状态，他为了达到一定的目的（总的奖励），不断地采取一系列的动作去尝试与环境进行交互，这些交互会给他带来奖励，同时改变他的状态，他可以交互中根据反馈不断地调整策略，试图了解到**状态**、**动作**和**总的奖励**关系。强化学习可以通过表格来跟踪和调整这些关系（例如 Q-Learning 方法）或者通过神经网络来达到同样的目的。

> 通过强化学习的手段和客观环境交互，学到了一个**获利机会**更大的**策略**。这个过程，和大家玩游戏是不是很类似呢?
>
> 这个例子和我们最初看到的依赖事先设计好的逻辑的聊天程序，和依赖事先准备好的数据的“中文房间”程序，很不一样，这个例子中程序是从和环境交互的过程中学习，不断完善的。

[8]:
```
import numpy as np
import random

def DoorAndPrizesim(switch, loopNum):
    win = 0
    total = 0
```

```
    for loop in range(loopNum):
        prize = random.randint(0,2)
        initialChoice =random.randint(0,2)
        doors =[0,1,2] #set all value to 0,1,2
        doors.remove(prize)#remote the door with prize

        if(initialChoice in doors):
            doors.remove(initialChoice)

        #randomly open a door that doesn't have the prize, and it's not the␣
↪chosen
        n = len(doors)
        r= random.randint(0,n-1)
        openDoor = doors[r]

        if(switch):
            secondChoice = 3 - openDoor - initialChoice
        else:
            secondChoice =initialChoice

        #see if we have a wining door, which means the prize == secondchoice
        total +=1
        if(secondChoice == prize):
            win += 1
    return(win/total)

print("when switching,the winning rate is",DoorAndPrizesim(True,1000000))
print("when not switching,the winning rate is", DoorAndPrizesim(False,1000000))
```

```
when switching,the winning rate is 0.666998
when not switching,the winning rate is 0.333157
```

2.11 人工智能伦理

2.11.1 1. 人工智能伦理含义

各种算法貌似客观，但不论是分类还是标注都会受到算法设计和数据分析的主导者的价值取向的影响，即便是所谓的“用数据说话”也往往隐含着某些人类的价值选择或意向。

- 2015 年，美国谷歌公司的照片错误地将黑人的照片贴上了“大猩猩”的标签。

算法伦理主要指以深度学习为主的各种人工智能算法在处理大数据时产生伦理问题。

随着深度学习技术在大数据应用方面的显著成效以及暴露出的各种问题而受到关注。

2.11.2 2. 算法歧视

但在算法高效地执行各种任务时，由于数据样本存在偏差，被存在偏差的样本训练完的算法运用到现实中时，就可能出现对于人或事物决策偏差或错误判断，从而造成“歧视”等问题。

- 一些语音识别软件在识别女性的声音时往往性能表现较差，因为训练样本可能包好较多的男性声音特征。
- 国外的一些面部识别软件在识别黑人面孔时，不像识别白人那样简单因为训练样本可能包含较多的白人脸部特征。

2.11.3 3. 算法控制

2018 年 12 月，谷歌旗下的视频社交网站 YouTube 被指出向客户推送极端主义、假新闻等内容。这些算法对人们的思维意识形态形成**潜移默化**的影响，人类在满足消费、猎奇、社交欲望的同时，不知不觉受到**算法的控制**，实际上是受到算法背后的平台公司的控制。

当算法渗透到社会生活的各方面，人对它的**依赖**成为惯性，人对算法带来的囚禁也可能会越来越浑然不觉。

算法一方面在促成人的某些能力的解放与扩张，另一方面又用某些方式实现着对人们的禁锢，

2.11.4 4. 算法欺骗

深度伪造技术对一些人物的脸部进行控制处理，可以播放他们从未播放的假新闻或发表从未发表过的讲话。

2.11.5 6. 算法自主性造成的不确定风险

算法自主性是指算法在执行数据分析、决策等任务过程中定程度上**脱离了人类的监管**而自动给出结果。

- 实例: 军事无人机在战场上自主决定攻击目标。
- AI 系统是否应该拥有自主决策权?

2.11.6 7. 算法信任危机

算法自主性造成的不确定性容易导致人们的信任危机。

算法的信任危机包含人们由于算法不透明性而产生的不信任感和对算法分析数据后产生的知识本身的不信任感

- 医疗诊断 AI 系统: 一个 AI 系统用于诊断疾病，但医生和患者无法理解其诊断依据。AI 决策过程不透明，可能导致信任问题。

2.12 1 冯诺伊曼计算机模型

2.12.1 现代计算机模型 (冯 · 诺依曼)

- 计算机有五个组成部分：输入设备、存储器、处理器（运算 + 控制）和输出。
- ALU，Controller，Memory，Input/Output

  CPU：运算器 + 控制器

  三个子系统：1. CPU 2. 存储器 3. 输入/输出（I/O）

2.12.2 程序存储原理

程序和程序执行所需要的数据在执行前存放到存储器中

要求程序和数据采用同样的格式——二进制

如何使计算机自动执行程序

- 执行程序时, 给出程序所在的存储位置

2.13 2 计算机系统组成

- 计算机硬件由处理器、存储器、输入/输出三个子系统构成。> 总线是一组导线，是三个子系统之间信息传输的通道。> > 按传输的信息类型分为：地址总线、数据总线和控制总线。

—

—

2.13.1 处理器系统 CPU

- 计算机中的处理器系统可以是单一的 CPU 芯片，也可以是多个 CPU 芯片组成的阵列。
- 目前主要的处理器厂商为 Intel、AMD 等公司。无线设备的处理器主要由 Qualcomm（高通）公司提供。
- 我国自主设计制造的 CPU 芯片，主要有自主架构的神威和龙芯，ARM 架构的鲲鹏和飞腾，X86 的海光和兆芯。
- 国产品牌处理器在移动设备中，华为设计生产的海思麒麟系列芯片已经可以媲美高通的骁龙芯片。

2.13.2 GPU

- GPU 全名为 Graphics Processing Unit，又称视觉处理器、图形显示卡。GPU 负责渲染出 2D、3D、VR 效果，主要专注于计算机图形图像领域。后来人们发现，GPU 非常适合并行计算，可以加速现代科学计算，GPU 也因此不再局限于游戏和视频领域。

现代 CPU 处理数据的速度在纳秒级别，为何还要使用 GPU 来加速？CPU 能被 GPU 替代吗？

- 无论是 CPU 还是 GPU，在进行计算时，都需要用核心（Core）来做算术逻辑运算，比如加减乘与或非等。核心中有 ALU（逻辑运算单元）和寄存器等电路。在进行计算时，一个核心只能顺序执行某项任务。不可能 “吃着火锅唱着歌”，因为吃饭唱歌都占着嘴呢。

- 为了同时并行地处理更多任务，芯片公司开发出了多核架构，只要相互之间没有依赖，每个核心做自己的事情，多核之间互不干扰，就可以达到并行计算的效果。

英伟达产品展会，做了两台机器，展示 GPU 和 CPU 之间的区别

- 数量 > 个人桌面电脑 CPU 只有 2 到 8 个 CPU 核心，数据中心的服务器上也只有 20 到 40 个左右 CPU 核心，GPU 却有上千个核心。
- 能力 > 与 CPU 的核心不同，GPU 的核心只能专注于某些特定的任务。有人把 CPU 比作大学教授，把 GPU 比作一个学校几千个小学生：同样是做加减法，几千个小学生所能做的计算，远比几十个大学教授要多得多。大学教授的知识结构和个人能力远强于小学生，能独立解决复杂问题，小学生的知识有限，只能进行简单的计算。

目前来看 GPU 在处理简单计算任务上有更大的优势，但是主要还是靠人海战术，并不能像 CPU 那样可以独当一面，短时间内也无法替换掉 CPU。

在整个计算机系统中，CPU 起到协调管理的作用，管理计算机的主存、硬盘、网络以及 GPU 等各类元件。

GPU 核心在做计算时，只能直接从显存中读写数据，程序员需要在代码中指明哪些数据需要从内存和显存之间相互拷贝。这些数据传输都是在总线上，因此总线的传输速度和带宽成了部分计算任务的瓶颈。